

Отчёт по оценке роботизации

Объект: Склад. Операция: Перемещение паллет (приёмка и отгрузка). Дата расчёта: 26.09.2026.

Выбранное решение

Наименование	Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)
Поставщик	ООО "Ронави Роботикс"
Цена единицы, руб.	2 700 000
Парк, ед.	11
Основание парка	По паспорту нужно 3 ед., имитация смены требует 11 ед.: на маршрутах объекта (120 м в одну сторону) робот делает 13.1 паллет/ч против 90 по паспорту. В расчёт принята имитационная оценка.

Сравнение сценариев

Показатель	Без роботизации	Покупка	RaaS
CAPEX, млн руб.	0.0	47.0	3.0
OPEX, млн руб./год	46.9	20.3	29.1
Годовой эффект, млн руб.	0.0	26.6	17.8
Окупаемость, лет	—	1.8	0.2
ROI, %	—	282.2	2 995.5
TCO за горизонт, млн руб.	234.4	154.6	148.4

Заключение

Рекомендуется. Окупаемость до 3 лет: проект экономически обоснован, можно переходить к ТЭО и пилоту.

Риски и ограничения

- Ровность пола 3 мм/2 м — в допуске для большинства AMR, проверить по паспорту выбранной модели
- Интеграция с WMS обязательна для выдачи заданий роботам — учтена в CAPEX как статья «Интеграция»
- По паспорту нужно 3 ед., имитация смены требует 11 ед.: на маршрутах объекта (120 м в одну сторону) робот делает 13.1 паллет/ч против 90 по паспорту. В расчёт принята имитационная оценка.

Чувствительность (сценарий покупки)

Параметр	Изменение	Годовой эффект, млн руб.	Окупаемость, лет
Стоимость оборудования	-20%	27.3	1.38
Стоимость оборудования	-10%	26.9	1.57
Стоимость оборудования	+10%	26.2	1.98
Стоимость оборудования	+20%	25.8	2.19
Объём операций	-20%	27.7	1.39

Параметр	Изменение	Годовой эффект, млн руб.	Окупаемость, лет
Объём операций	-10%	27.1	1.58
Объём операций	+10%	25.4	2.19
Объём операций	+20%	24.8	2.41
Стоимость труда	-20%	20.0	2.35
Стоимость труда	-10%	23.3	2.02
Стоимость труда	+10%	29.8	1.58
Стоимость труда	+20%	33.1	1.42

Проверка имитацией

Расчётная производительность подтверждается имитацией

Цикл рейса, с	274
Производительность робота по имитации, оп./ч	13.1
Требуется / закрыто, оп./ч	136.4 / 133.7
Загрузка парка	94%
Узкое место	Явного узкого места нет

Как посчитано

Шаг	Формула	Результат
Суточный объем операции	(Объем приёмки (поддоны/сутки)) + (Объем отгрузки (поддоны/сутки))	2 000.00 паллет/сут
Режим работы	смен × часов в смене × рабочих дней	8 030.00 ч/год
Пиковый коэффициент	из параметров объекта	1.50
Пиковая часовая нагрузка	операций в сутки / рабочих часов × пиковый коэффициент	136.40 паллет/ч
Длина маршрута в одну сторону	площади зоны	120.00 м
Эффективная производительность	пиковая часовая нагрузка × коэффициент загрузки × коэффициент готовности	72.67 паллет/ч
Расчётное количество роботов	пиковая потребность / эффективная производительность × (1 + резерв)	3.00 шт.
Парк роботов, принятый в расчёт	(паспортный расчёт, минимальный парк по имитации)	4 шт.
Персонал целевой операции	из параметров объекта	25.00 чел.
Высвобождаемая численность	персонал операции × доля автоматизации	17.50 чел.
Стоимость оборудования	парк × цена единицы	29 700 000.00 руб.
Экономия фонда оплаты труда	высвобождаемая численность × з/п × 12 × коэффициент начислений	32 810 400.00 руб./год
CAPEX	оборудование + инфраструктура + ПО + интеграция + пусконаладка + обучение + резерв	47 044 800.00 руб.
Годовой OPEX	сервис + расходники + лицензии + электроэнергия + персонал эксплуатации	6 255 887.00 руб./год
Годовой OPEX сценария	OPEX роботов + ФОТ оставшегося персонала операции	20 317 487.00 руб./год
Чистый годовой эффект	OPEX базового сценария – OPEX сценария (= экономия ФОТ – дополнительный OPEX роботов)	26 554 513.00 руб./год
Годовой эффект с учётом амортизации	чистый эффект – CAPEX / срок амортизации (линейный метод)	19 833 827.00 руб./год
Срок окупаемости	CAPEX / годовой эффект	1.77 лет
ROI	накопленный эффект за горизонт / CAPEX × 100%	282.20 %
TCO	CAPEX + OPEX × горизонт + замена основных компонентов	154 572 235.00 руб.

Допущения и источники

Допущение	Значение	Источник
infrastructure_share	0.15	Допущение команды: зарядные станции, сеть, разметка. Диапазон 10-20% по публичным кейсам внедрения AMR
software_share	0.1	Допущение команды: лицензии системы управления парком роботов
integration_share	0.12	Допущение команды: интеграция с WMS/ERP, разработка коннекторов
commissioning_share	0.05	Допущение команды: пусконаладка и приёмочные испытания
training_share	0.02	Допущение команды: обучение персонала
contingency_share	0.1	Допущение команды: резерв на непредвиденные работы

Допущение	Значение	Источник
service_share	0.08	Допущение команды: сервисный контракт, типовая ставка 5-10% в год
spares_share	0.03	Допущение команды: расходные материалы и ремонт
license_share	0.15	Допущение команды: подписка на ПО управления парком
power_price	7.0	Допущение команды: средний тариф для промышленных потребителей
robot_power_kw	0.5	Допущение команды: усреднение по классу AMR, уточняется по ТТХ решения
operators_per_10_robots	1.0	Допущение команды: оператор-диспетчер парка
operator_salary_month	130000	Допущение команды: выше з/п оператора погрузчика из датасета
payroll_factor	1.302	Датасет объекта
utilization	0.85	Допущение команды: доля полезного времени робота в смене
availability	0.95	Допущение команды: простои на зарядку и обслуживание
reserve	0.1	Допущение команды: подменный фонд на пики и обслуживание
traffic_factor	1.15	Допущение команды: расхождения, перекрёстки и пропуск людей добавляют 15% ко времени пути
default_speed_ms	1.2	Допущение команды: скорость, если в паспорте решения её нет (нижняя граница класса AMR)
default_runtime_h	8	Допущение команды: автономность, если в паспорте её нет
default_charge_min	60	Допущение команды: время зарядки, если в паспорте его нет
robots_per_charger	4	Допущение команды: типовое соотношение для AMR с оппортунистической зарядкой
depreciation_years	7	Допущение команды: линейная амортизация, срок службы робототехники
horizon_years	5.0	Датасет объекта: Горизонт расчёта окупаемости
component_replacement_year	4	Допущение команды: замена батарей на 4-й год, 20% от стоимости оборудования
component_replacement_share	0.2	Допущение команды: стоимость замены батарей и износных узлов
raas_monthly_share	0.035	Допущение команды: ставка подписки RaaS включает аренду, сервис, ремонт и ПО; 3,5% в месяц $\approx$ окупаемость оборудования для вендора за 2,4 года, уточняется у вендора
raas_onboarding_share	0.1	Допущение команды: разовый платёж за подключение и интеграцию

Версия каталога 8778968335, версия расчётной модели 1.2.0.

Результат является предварительной оценкой на основе демонстрационных данных и допущений, указанных в отчёте. Перед принятием инвестиционного решения требуется обследование объекта и подтверждение характеристик у поставщиков решений.